ROBÔ GARÇOM IOT · FASE 3,5 (OPCIONAL) · IMPRESSÃO 3D

Carcaça impressa para o robô garçom

Dá para fazer, e vale a pena para o portfólio. A ideia é imprimir uma “roupa” que se encaixa por cima do chassi de acrílico, **sem mudar nada da eletrônica nem do código**. O robô continua sendo montado igual ao manual; a carcaça entra por último.

peça impressa na 3D peça que você já comprou

medidas em mm · chassi ≈ 150 × 210

ANTES DE DESENHAR

Sete regras que a carcaça precisa respeitar

1. Janela para a câmera

Um furo de ~10 mm bem na frente da lente. Plástico na frente da lente deixa a imagem embaçada.

2. Janela para o flash

O LED de flash (GPIO4) fica do mesmo lado da câmera. Deixe um furo de ~5 mm ou ele só vai iluminar o lado de dentro.

3. Nada de metal perto da antena

PLA não atrapalha o Wi-Fi. Tinta metálica, papel-alumínio ou adesivo cromado na cabeça atrapalham.

4. Ventilação

A ESP32-CAM, o regulador LM2596 e o driver esquentam. Faça frestas no topo da cabeça e nas laterais da base.

5. Acesso fácil às baterias

As 18650 saem do robô para carregar. A carcaça tem que sair sem ferramenta (ímãs) ou ter uma tampa traseira.

6. Chave liga/desliga acessível

Furo ou recorte em cima da chave do suporte de baterias. Desligar rápido é questão de segurança.

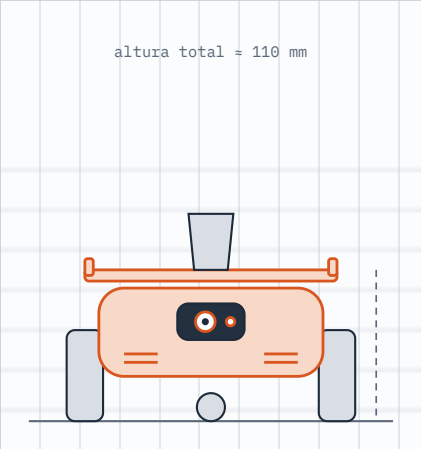
7. Leve e com peso embaixo

Mantenha a carcaça abaixo de ~300 g. Robô alto e pesado em cima tomba nas curvas; as baterias ficam sempre no chassi, embaixo.

TRÊS CAMINHOS · VISTA DE FRENTE, EM ESCALA

Escolha um estilo

Os três usam o mesmo chassi, as mesmas rodas e a mesma placa. Muda só o que vai por cima. As horas de impressão e os gramas são estimativas e dependem da impressora do seu amigo.



A · Bandeja Baixa

fácil · ~5–8 h · ~100–150 g

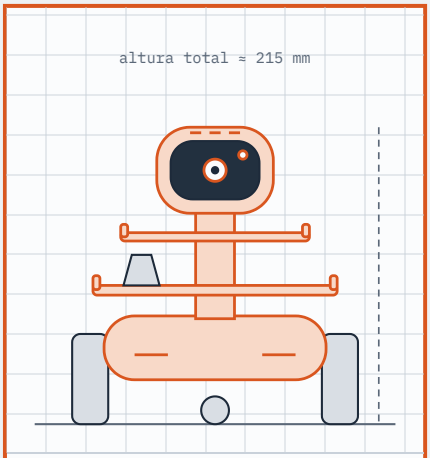
Uma tampa arredondada sobre o chassi, com bandeja plana em cima e a câmera no “para-choque”.

PRÓS

- Muito estável
- Uma ou duas peças
- Ótima para o 1º desenho

CONTRAS

- Câmera baixa, vê pouco à frente
- Parece mais carrinho que garçom



B · Torre de Serviço

recomendado · média · ~12–18 h · ~200–280 g

O visual dos robôs garçons de restaurante de verdade: base, coluna, duas bandejas e uma cabeça com “rosto”, onde a lente da câmera vira o olho.

PRÓS

- Câmera alta, vê o salão
- Peças separadas cabem em qualquer impressora
- Reconhecível na hora

CONTRAS

- Mais peças para encaixar
- Fios passam pela coluna oca



C · Garçom Mascote

difícil · ~18–28 h · ~250–350 g

Um personagem de smoking com gravata-borboleta, cabeça redonda e um braço segurando a bandeja.

PRÓS

- O mais divertido em vídeo
- Muita personalidade

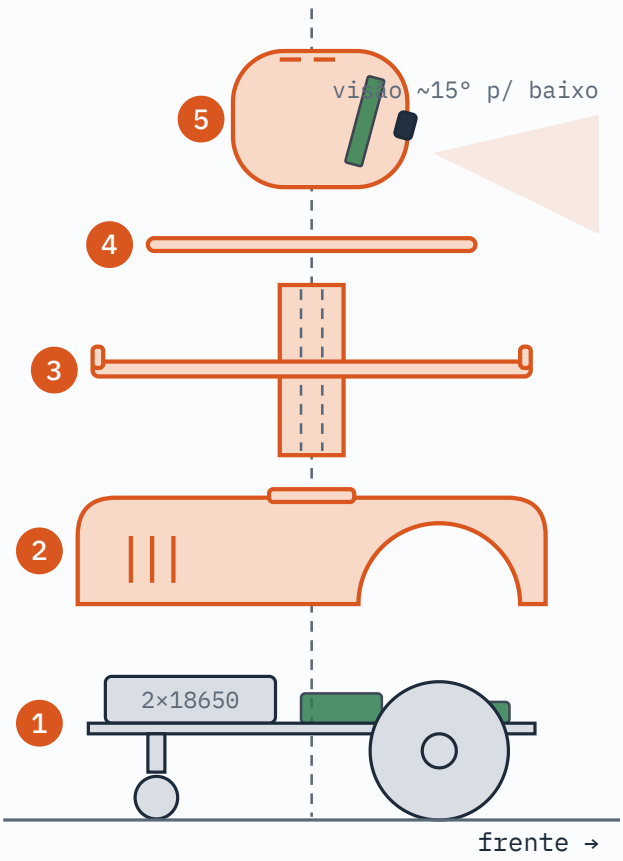
CONTRAS

- Formas curvas dão mais trabalho no desenho
- Bandeja para fora do chassi desequilibra
- No limite de peso

CONCEITO B POR DENTRO · VISTA LATERAL EXPLODIDA

Como as peças se empilham

Cada camada sai para cima. A eletrônica fica toda no chassi, como no manual; a carcaça só cobre e dá forma.



1. **Chassi de acrílico (já comprado)**
   Baterias, regulador LM2596 e driver MX1508 presos no chassi, exatamente como no manual. Não muda nada.

2. **Saia (base) impressa**
   Cobre a eletrônica. Tem recorte para as rodas, frestas de ventilação, furo para a chave e encaixe para a coluna. Presa ao chassi com parafusos M3 nos furos que o acrílico já tem.

3. **Coluna oca + bandeja de baixo**
   A coluna tem um canal de ~15 mm por dentro para os 6 fios (5V, GND e 4 dos motores) subirem até a cabeça. A bandeja desliza pela coluna.

4. **Bandeja de cima**
   Menor que a de baixo. Pode ter um rebaixo redondo para segurar um copinho de café.

5. **Cabeça com a ESP32-CAM**
   A placa (27 × 40 mm) fica atrás do “rosto”, inclinada ~15° para baixo para ver o chão à frente. Janela para a lente, janela para o flash e frestas em cima. Presa com 2 ímãs, para tirar fácil.

> **Câmera de cabeça para baixo?** Se, por causa do jeito que a placa ficou presa na cabeça, a imagem aparecer invertida, não precisa reimprimir nada: é só mudar `CAM_VFLIP` e `CAM_HMIRROR` para `true` no `config.h`.

ORDEM DE TRABALHO

Como fazer, passo a passo

1

VOCÊ · AGORA

Pergunte duas coisas ao seu amigo

- [ ] Qual o tamanho da mesa de impressão? O comum é 220 × 220 mm. Peça maior que isso precisa ser dividida.

- [ ] Qual filamento ele tem? Use **PLA**: é o mais fácil de imprimir e de pintar.

2

VOCÊ · AGORA

Treine no Tinkercad enquanto as peças não chegam

- [ ] Abra tinkercad.com, crie uma conta grátis e clique em **Criar → Design 3D**. Funciona no navegador, não precisa instalar nada.

- [ ] Arraste uma **Caixa** para a área de trabalho e digite as medidas nos números que aparecem nas bordas (ex.: 160 × 210 × 50).

- [ ] Para deixar oca: duplique a caixa (Ctrl+D), diminua 2 mm de cada lado, clique em **Furo** e depois selecione as duas e clique em **Agrupar**.

- [ ] Janelas da câmera e do flash: cilindros marcados como **Furo**, do mesmo jeito.

3

VOCÊ + SEU PAI · QUANDO AS PEÇAS CHEGAREM

Monte o robô primeiro e meça tudo depois

- [ ] Siga o manual até o robô andar. A carcaça só é desenhada **depois**, com as peças reais na mão.

- [ ] Meça com paquímetro (ou régua) os itens da tabela abaixo. Anúncio de chassi costuma errar alguns milímetros.

4 VOCÊ · TINKERCAD

Desenhe a cabeça primeiro

- É a peça menor e a mais importante. Imprima só ela e teste: a lente aparece bem na janela? A imagem do dashboard ficou boa?
- Errar numa peça de 1 h é barato. Errar na base inteira custa 6 h de impressão.

5 VOCÊ · TINKERCAD

Depois a saia, a coluna e as bandejas

- Deixe ~2 mm de folga em todo encaixe. Impressora 3D não é precisa ao décimo.
- Para exportar: botão **Exportar → .STL**, uma peça por arquivo. Mande os arquivos para o seu amigo.

6 VOCÊ · ACABAMENTO

Lixe, pinte e personalize

- Lixa d'água 220 e depois 400, primer spray e tinta acrílica. Nunca use tinta metálica na cabeça (regra 3).
- Detalhes que ficam bem no vídeo: gravata-borboleta, nome do robô na base, "olhos" desenhados ao redor da lente.

PARA O SEU AMIGO

QUANDO AS PEÇAS CHEGAREM

Configuração de impressão sugerida

AJUSTE	VALOR
Material	PLA
Altura de camada	`0,2 mm`
Paredes (perímetros)	`3 (≈1,2 mm)`
Preenchimento	`10–15 %`
Suportes	`só na cabeça`
Bandejas	`deitadas na mesa`

Medidas para tirar antes de desenhar

O QUÊ	ESPERADO
Chassi (largura × comprimento)	≈ 150 × 210
Diâmetro da roda	≈ 65
Altura do suporte 2×18650	≈ 20
ESP32-CAM (placa)	27 × 40,5
Distância entre furos do chassi	medir
Posição da chave liga/desliga	medir

ATALHOS

Para não começar do zero

Em printables.com e thingiverse.com há modelos prontos e gratuitos. Busque por `ESP32-CAM case` (serve de ponto de partida para a cabeça), `2WD robot car body` e `restaurant robot`. Dá para baixar um modelo, importar no Tinkercad e adaptar as medidas.

Para fixar: um kit de **espaçadores e parafusos M3 de nylon** (prende a saia no chassi) e **ímãs de neodímio 10 × 3 mm** colados com epóxi (prendem a cabeça e as bandejas, que saem com a mão). Os dois são baratos na Shopee.
